

相關個股	代號	評等	前日收盤價
台達電	2308	未評等	1,890
光寶科	2301	未評等	222
AES-KY	6781	未評等	1,105
順達	3211	未評等	457.5
新盛力	4931	未評等	237

鄭子凡
Jasmin.cheng@ctbcsis.com

AI 基建進入電力效率競賽

AI 電力架構迎來革命，800V DC、PSU、BBU 需求崛起

- 突破 PUE 瓶頸，800V DC 與 SST 引領資料中心電力革命
- PSU 由被動供電元件升級為 AI 資料中心核心能源管理平台
- AI GPU 推動電力需求升級，PSU 與 BBU 協同架構成為新趨勢

GPU 功耗突破千瓦級，AI 資料中心邁入超高功率時代：隨著生成式 AI、大型語言模型(LLM)與高效能運算(HPC)需求快速成長，GPU 已成為資料中心主要運算單元，且其功耗呈現非線性攀升趨勢。以 NVIDIA AI GPU 架構為例，從 Hopper、Blackwell 到後續新世代平台，單顆 GPU 熱設計功耗(TDP)已由過去約 700W 等級，大幅提升 1,200W 甚至超過未來有望超過 3,000W，推動整體伺服器能源需求快速升級。傳統伺服器機櫃功率密度約落在 10kW~25kW，但 AI 伺服器導入高密度 GPU 架構後，單一 Rack 功率需求已快速提升至 100kW 以上，部分下一代 AI Rack 甚至朝向更高功率密度發展。

圖表一、NVIDIA 伺服器平台 TDP 趨勢

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
架構平台	Hopper		Blackwell		Rubin	
CPU平台			Grace		Vera	
系列晶片	H100	H200	GB200/B200	GB300(Ultra)	B300	VR200 VR300(Ultra)
單顆GPU TDP	700	700	1,200/700	1,400	600	1,800/2,300 3,600
Rack TDP	10~25kW	15~30kW	120/14kW	130kW	60~120kW	300+kW 600+kW
散熱方式	Air	Air	Air+Liquid	Air+Liquid	Air+Liquid	Liquid Liquid

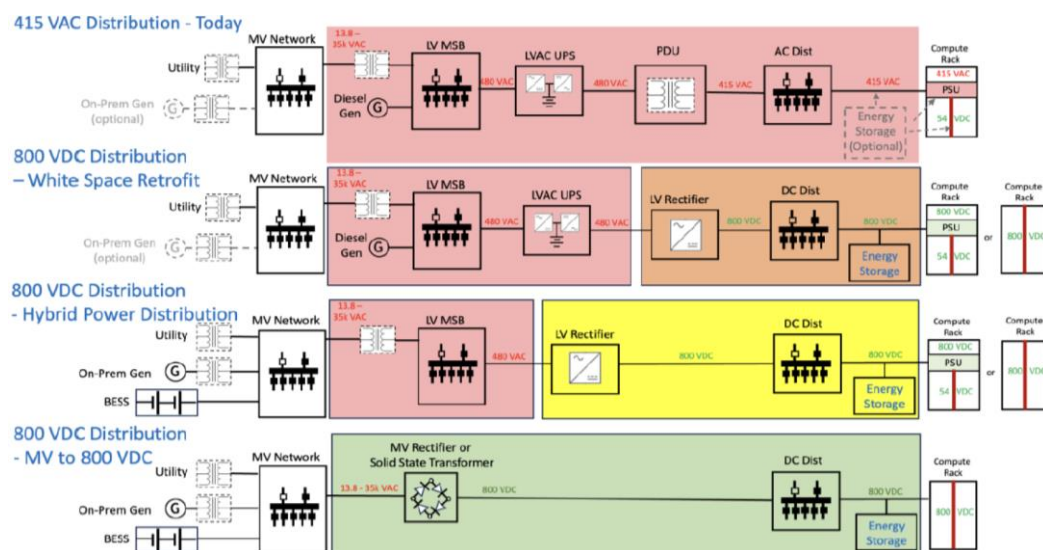
資料來源:中信投顧整理

突破 PUE 瓶頸，800V DC 與 SST 引領資料中心電力革命：在算力需求無限制擴張的同時，全球極為嚴苛的碳中和監管，強制要求資料中心的能源使用效率(PUE)指標向 1.0 的物理極限值逼近。這項政策硬約束，使資料中心從過去以空間利用率為主要考量的舊思維，正式跨入同時追求能源效率與極致散熱能力的新範式。當 PUE 空間被壓縮至極限，傳統依靠外部大型空調硬解熱的模式已走到盡頭，為了在不增加輸配電損耗的前提下灌入龐大電力，資料中心內部的供電架構正迎來根本性顛覆，未來電力輸送正加速從傳統架構轉向 800V DC(高壓直流)，甚至導入 SST(固態變壓器)，將系統端到端的電力轉換效率從傳統的 87.6%提升至 92%以上，在物理上直接消除 4%~5% 的能源損耗，成為突破 PUE 瓶頸的關鍵基建。

PSU 由被動供電元件升級為 AI 資料中心核心能源管理平台：最終將技術升級的壓力直接傳導至作為能量轉換開口的電源供應器(PSU)。為了匹配 800V DC 高壓直流架構並引進 SST(固態變壓器)，PSU 的技術規格正迎來高功率與高電壓的雙重質變。為此，PSU 單體功率必須同步提升至 5.5kW 甚至 12kW 以上，我們認為 PSU 從傳統的配電零件蛻變為主動式功率管理系統。未來 PSU 不僅需要滿足百千瓦級 AI Rack 的高功率輸出需求，更必須透過提升轉換效率、降低熱損耗與縮小體積，以減少額外能源消耗，成為資料中心朝向高效率與低碳化發展的關鍵基礎零組件。因此我們認為，AI 伺服器時代下，PSU 已不再只是單純負責電力轉換與供應的被動零組件，而將逐漸轉變為具備即時監控、動態調節與能源管理能力的主動式功率管理系統。

2026/07/14

圖表二、 NVDA 供電架構演進



資料來源:NVDA，中信投顧整理

AI GPU 推動電力需求升級，PSU 與 BBU 協同架構成為新趨勢：傳統 CPU 負載曲線相對平滑，但 AI GPU 的工作流程包含 Data Loading、Matrix 矩陣運算、Memory 存取、Storage 與 Network 網路通訊等，導致其功耗呈現劇烈的非線性跳變。因此 PSU 未來設計將會面臨三大挑戰：

- (1) 由於 GPU 負載變化速度大幅提升，傳統電源控制架構已難以滿足需求，PSU 必須透過更高速的數位控制架構、優化功率元件以及更高性能的電容配置，在極短時間內補足瞬間能量缺口。
- (2) 隨著 AI 運算從大型資料中心逐步延伸至 Edge AI、通訊設備及戶外應用，PSU 需面對更嚴苛的溫度環境。目前部分高階電源規範已要求設備於約 -40°C 至 70°C 甚至更寬廣環境下穩定運作。因此，PSU 設計需同步考量低溫啟動能力以及長時間熱循環造成的可靠度問題。
- (3) 由於 AI 資料中心 Rack 空間有限，但單櫃功率持續攀升，PSU 必須在相同體積下提供更高輸出功率，因此 Power Density 成為電源廠商競爭核心。未來 PSU 將朝向高頻化、小型化與模組化發展，透過 GaN、SiC 等新世代功率半導體降低切換損耗，並藉由整合式磁性元件縮小體積，提高能源轉換效率。

然而，即使高階 PSU 已導入高速數位控制架構，並透過 GaN、SiC 等新世代功率半導體提升效率與反應速度，仍存在物理層面的限制。由於 PSU 內部電容儲能與控制迴路調節仍需要一定時間，在面對 AI GPU 微秒等級的高速負載跳變時，仍可能產生短暫供電缺口。因此，未來資料中心電力架構將不再僅依靠提升 PSU 性能，而需導入更靠近負載端的即時能源緩衝機制。在此背景下，資料中心備援電力架構開始由集中式 UPS 逐步轉向分散式、靠近負載端的 BBU 架構。傳統 UPS 主要部署於機房端，透過集中式電力備援提供斷電保護，但由於電力需經過較長距離傳輸，並經歷多次功率轉換，線路阻抗與響應延遲將限制其對 AI GPU 瞬間功率波動的支援能力。因此，UPS 未來仍將扮演整體電力備援角色，但在高密度 AI Rack 中，將需要搭配更快速反應的機櫃端能源緩衝系統。

2026/07/14

BBU 因此轉變為 AI 資料中心的瞬態功率緩衝單元(Transient Power Buffer)。透過將 BBU 由機房側前移至 Power Shelf 內部，使其與 12kW 高功率 PSU 形成高度整合的供電架構，當 GPU 負載瞬間提升時，BBU 可於微秒級時間內提供額外電流，補足 PSU 反應時間差，維持 48V Bus 穩定供電，確保 AI 運算效能與系統可靠度。

AI 基礎建設進入電力升級階段，台灣電源鏈迎黃金成長期：整體而言，AI 伺服器發展已從單純追求運算能力，進一步延伸至電力效率與能源管理能力。未來隨 GPU 功耗突破數千瓦、單櫃功率持續提升，800V DC、高功率 PSU、BBU 及高電流傳輸系統將成為資料中心升級的必要投資。台灣廠商在電源轉換、能源管理與系統整合領域具備全球競爭優勢，有望沿著電網端 → 機房端 → 機櫃端完整電力鏈路掌握 AI 基礎建設升級紅利。其中台達電(2308)、光寶科(2301)受惠於高功率電源架構升級，AES-KY(6781)、新盛力(4931)與順達(3211)則受惠於 BBU 滲透率提升，皆為值得長期關注的 AI 電力鏈核心受益標的。

投資評等說明

個股評等	Rating	定義
買進	Buy (B)	相較於市場指數之回報潛力極具吸引力
增加持股	Overweight (OW)	相較於市場指數之回報潛力略有吸引力
中立	Neutral (N)	相較於市場指數之回報潛力相似
降低持股	Underweight (UW)	相較於市場指數之回報潛力稍低
賣出	Sell (S)	相較於市場指數之回報潛力較低
未評等	Not Rated (NR)	

免責聲明

【中國信託證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理】

本報告係本公司於特定日期就現有資訊所提出，雖已力求正確與完整，但因時間及市場客觀因素改變所造成產業、市場或個股之相關條件改變，本公司將不做預告或更新；而且本報告並非依特定投資目的或特定對象之財務狀況所完成，因此，本報告之目的並非針對客戶於買賣證券、選擇權、期貨或其他證券相關商品提供詢價或推介服務，亦非進行交易之要約。本公司出具之短、中、長期策略性報告所做出之投資分析與建議，亦可能會隨市場波動隨時調整，而與個股研究報告之意見未必一致。投資人應自行考量本身之需求、投資風險及承受度，並就投資結果自行負責，本公司不做任何獲利保證，亦不就投資盈虧負擔任何法律責任。非經本公司同意，任何人不得將本報告加以引用或轉載。

中國信託金融控股(股)公司旗下子公司暨關係企業（以下稱“中信金集團”）從事廣泛金融業務，包括但不限於包括但不限於銀行、信託、證券經紀、證券承銷、保險、證券投資信託、全權委託投資、自有資金投資等。中信金集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。中信金集團及其所屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。中信金集團於法令許可的範圍內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性金融商品之標的。中信金集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。中信金集團之自營、資產管理及其他投資業務所做之投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

中國信託證券投資顧問股份有限公司

台北市南港區經貿二路 188 號 5 樓及 18 樓 / (02) 5569-1988

營業執照字號：114 金管投顧新字第 014 號